

DOSSIER D'ÉVALUATION CERTIFICATIVE

DÉFINIR LA STRATÉGIE CRÉATIVE D'UN
PROJET EN CRÉATION DIGITALE

« SIDEFORCE »

RAPHAËL PANICO

Mastère 2 Animation 3D Jeu-Vidéo
Spécialité Game Design

Table des matières

1.	Présentation du projet	4
2.	Rapport de veille lié au projet SIDEFORCE.....	4
	Veille technologique et éco-conception	4
	Objectifs visés :	4
	Enjeux identifiés :	4
	Résultats :	5
	Veille sociétale (usages et tendances)	5
	Objectifs visés :	5
	Enjeux identifiés :	5
	Résultats :	5
	Veille réglementaire et obligations normatives	6
	Objectifs visés :	6
	Enjeux identifiés :	6
	Résultats:	6
	Veille concurrentielle	7
	Objectifs visés :	7
	Enjeux identifiés :	7
	Résultats:	7
	Conclusion générale sur cette veille continue :	7
3.	Levier stratégique de création :	8
	Le format Course chronométrée leaderboard = la rétention joueur	8
4.	Expression du besoin	9
5.	Bilan de l'étude du marché :	10
	Positionnement de Sideforce dans un secteur compétitif	10
	Le marché du jeu compétitif à score : une formule qui revient souvent	10
	Des attentes nettes de la communauté : mouvement fluide, game feel.....	11
	Une opportunité claire	11
	Risques à considérer :	11
	Conclusion.....	11
6.	Analyse type SWOT :	12
7.	Étude de faisabilité technique	13
	Moteur et pipeline de production :	13
	Ce choix est stratégique :	13
	Le pipeline utilisé est simple et optimisé :	13
	Prototypage du gameplay : résultats et validations :	13

Travail en groupe et organisation collaborative :	14
Technologies complémentaires envisagées	14
Contraintes anticipées	14
Conclusion étude de faisabilité	14
8. Étude de faisabilité financière	15
Coûts principaux identifiés.....	15
Subventions et aides potentielles	15
Soutenabilité financière	18
Conclusion.....	18
9. Stratégie créative.....	18
La promesse	18
La preuve	18
Le bénéfice	18
Le ton.....	19
Le message résiduel	19
Cadre contraintes éthiques	19
10. Brief design	20
Contexte de la demande	20
public cible et stratégie (rappel)	20
Aperçu du projet et directions créatives	20
Livrables attendus	21
Cadre budgétaire / dates.....	21
indicateurs de performances (KPI)	21
Conclusion.....	22
Bibliographie	24

1. PRESENTATION DU PROJET

INSCRIT A UNE COMPETITION NOMMEE **SIDEFORCE**, VOUS PARTICIPEZ AUX DIFFERENTES EPREUVES DE PARCOURS PROPOSEES PAR CETTE DERNIERE. ENTRENEZ-VOUS A BATTRE LES SCORES DES AUTRES PARTICIPANTS !

Le projet s'intitule **Sideforce**. Il s'agit d'un jeu vidéo de course et de parkour compétitif basé sur la physique, conçu autour de sessions courtes, nerveuses et hautement rejouables. Inspiré de titres comme Trackmania, Ghostrunner ou encore Beat Saber pour leurs dynamiques de leaderboard, de run, de scoring et de feedback visuel/sonore, Sideforce place le joueur dans des niveaux où il doit atteindre l'arrivée le plus rapidement possible en utilisant un ensemble de mouvements simples mais fluides : sauts, glissades, courses murales.

Le jeu met un accent fort sur la **rejouabilité** et la **personnalisation**. Chaque niveau est court (1 à 2 minutes max), et l'objectif est d'améliorer son temps pour gagner des médailles, battre ses propres records, ou rivaliser avec les autres joueurs via un tableau de scores. Le gameplay est entièrement calibré pour récompenser le die & retry. Un modding est prévu pour permettre à la communauté de créer et partager leurs propres niveaux ou musiques.

Pensé pour être minimaliste, compact, et peu gourmand techniquement, Sideforce mise sur une production sobre, réutilisable (assets modulaires) et optimisée (baking, compression audio, architecture serveur minimale). Il répond à la fois à des exigences éthiques, écologiques et ludiques, en s'adressant à un public large amateur de jeux de précision et de compétition accessibles.

2. RAPPORT DE VEILLE LIE AU PROJET SIDEFORCE

Dans le cadre du projet Sideforce, une veille a été organisée et structurée autour de quatre axes prioritaires :

- A. La veille technologique et éco-conception (optimisation des ressources)
- B. La veille sociétale (usages et tendances de consommation)
- C. La veille réglementaire (accessibilité, inclusion, RGPD, PEGI...)
- D. La veille concurrentielle (analyse des formats et modèles de jeux similaires)

Ce rapport de veille synthétise les enseignements clés issus de ces quatre axes, en lien direct avec les choix créatifs et techniques qui orientent notre production.

VEILLE TECHNOLOGIQUE ET ECO-CONCEPTION

OBJECTIFS VISES :

- 1) Réduire l'empreinte carbone du jeu
- 2) Rendre le projet compatible avec les machines modestes
- 3) Prévoir la pérennité des contenus dans le temps

ENJEUX IDENTIFIES :

- 1) Utilisation de textures optimisées (tiling, résolution maîtrisée)
- 2) Instanciation des assets (modularité)
- 3) Baking des lumières pour réduire la charge GPU
- 4) Usage de **FMOD** avec formats Vorbis compressés pour alléger la bande-son
- 5) Infrastructure serveur réduite : uniquement leaderboard, pas de persistance complète

RESULTATS :

Une approche minimaliste et maîtrisée permet de viser une expérience qualitative, même sur configurations modestes, sans sacrifier l'identité visuelle du jeu. Cela rejoint les préconisations du CNC sur l'éco-conception numérique (2023).

Réduction du poids moyen par niveau estimé à moins de 20 Mo avec streaming progressif.

Sur les forums populaires en termes de jeu vidéo (Reddit, Steam) il est beaucoup revenu que les joueurs veulent des sessions courtes et du feedback « Juicy » cela vient appuyer et renforcer l'idée du « minimalisme » et les niveaux chronométrés courts.

VEILLE SOCIETALE (USAGES ET TENDANCES)

OBJECTIFS VISES :

1. Comprendre les attentes des publics ciblés
2. Adapter les formats aux usages actuels (mobile gaming, sessions courtes)
3. Anticiper l'impact de la personnalisation et du modding (durée de vie)

ENJEUX IDENTIFIES :

1. Popularité croissante des jeux à **leaderboard, scoring rapide et feedback immédiat**
2. Forte demande de rejouabilité sans contrainte horaire : session moyenne inférieure à 10 minutes
3. Intégration de la **personnalisation musicale** (modding Beat Saber, Wipeout)

RESULTATS :

Le modèle économique freemium et la communauté active autour de l'éditeur de niveau assurent un cycle long de rétention. L'inspiration directe des jeux comme **Trackmania, Beat Saber ou Ghostrunner** confère une légitimité aux choix de design de Sideforce.

Les jeux à leaderboard intégré enregistrent une hausse de 23 % du taux de rétention semaine 1 vs jeux solo linéaires (GameAnalytics, 2023).

Par ailleurs, en tant que porteur du projet, je reste à jour des tendances via une veille continue sur plusieurs **subreddits spécialisés** (r/speedrun, r/leveldesign, r/Trackmania, r/gamedev) et plateformes comme

TikTok, Twitch ou Steam. Cela me permet d'observer les jeux les plus diffusés, les mécaniques mises en avant par les joueurs et les formats qui génèrent des vues.

Trackmania cumule plus de 8000 joueurs actifs par jour sur Steam en moyenne (SteamCharts, 2024). Beat Saber est dans le top 3 des jeux VR les plus streamés chaque année depuis 2020 (TwitchTracker). Les clips de runs parfaits sur TikTok atteignent régulièrement plusieurs centaines de milliers de vues, renforçant la viralité du format.

VEILLE REGLEMENTAIRE ET OBLIGATIONS NORMATIVES

OBJECTIFS VISES :

1. Assurer la conformité du projet aux obligations européennes
2. Prévoir l'internationalisation du jeu (PEGI, RGPD, accessibilité)
3. Garantir l'inclusion et l'accessibilité dès la conception (Design for All)

ENJEUX IDENTIFIES :

1. **RGPD** : collecte des données uniquement après consentement, système d'opt-in clair
2. **PEGI** : contenu adapté pour les 7+ ans, sans violence ni addiction, pas de lootbox
3. **Accessibilité** :
 - Interface claire avec contraste élevé
 - Commandes personnalisables
 - Jouable sans son / audio sous-titré
 - Navigation simplifiée sans surcharge cognitive
4. **Éthique** :
 - Pas de mécanismes de jeu d'argent
 - Avertissement et transparence sur les données utilisées
 - Respect des licences open source utilisées (Creative Commons...)

RESULTATS:

Un jeu pensé pour être accessible, localisé et éthique augmente significativement ses chances d'être bien reçu par les plateformes de diffusion (Steam, Switch, etc.) et par les instances de subvention (CNC, Europe Creative...).

L'intégration d'éléments d'accessibilité dès la phase de prototypage réduit les coûts de 60 % par rapport à une correction en post-prod (IGDA, s.d.).

VEILLE CONCURRENTIELLE

OBJECTIFS VISES :

- Identifier les jeux similaires et en tirer des enseignements
- Distinguer le positionnement de Sideforce sur le marché
- S'inspirer des modèles économiques et mécaniques les plus efficaces

ENJEUX IDENTIFIES :

- Concurrence des jeux à fort potentiel communautaire (ex : Trackmania, DeathRun, CS :GO Surfing Servers)
- Format ultra-court et compétitif très porteur, mais exige une rejouabilité forte
- Positionnement entre arcade et réflexion rapide (speedrun + précision)

RESULTATS:

Sideforce s'insère dans une niche bien définie, très compatible avec les tendances Twitch / YouTube (streaming de runs rapides, défis communautaires). Les outils de modding sont devenus un standard attendu par les joueurs avancés.

Neon White a généré plus de 100 000 vidéos de speedrun en 3 mois post-lancement (YouTube Gaming, s.d.).

Les organismes et rapports officiels confirment que ce segment de jeux compétitifs orientés speedrun occupe une place particulière. D'après le CNC (France) et d'autres études, les jeux de course et time trial représentent un marché modeste en comparaison des FPS ou MOBA, mais bénéficient d'une communauté très engagée. Trackmania, développé en France, est souvent cité comme un cas d'école de réussite « cult » : le studio Nadeo a su transformer un concept de contre-la-montre en phénomène e-sport et communautaire. Creative Europe a soutenu divers projets autour du modding et de la création de niveaux, reflétant l'importance de cet aspect dans la longévité des jeux. Par exemple, la Plateforme ManiaExchange autour de Trackmania a été citée dans des colloques sur les UGC (*user-generated content*), démontrant comment le contenu créé par les joueurs peut prolonger la durée de vie d'un jeu compétitif.

CONCLUSION GENERALE SUR CETTE VEILLE CONTINUE :

Cette veille approfondie a permis de consolider l'approche créative et technique de Sideforce tout en assurant sa compatibilité avec les attentes du secteur et les exigences réglementaires. Elle garantit une projection viable du projet sur le plan économique, éthique, écologique et sociétal.

Elle nous offre également une meilleure visibilité pour aborder les demandes de financement (CNC, bourses d'innovation, sponsors privés) et une stratégie de publication plus cohérente vis-à-vis des usages et contraintes actuels.

Les chiffres clefs récents illustrent enfin la bonne santé des titres cités dans le rapport de veille en 2024-2025 :

Trackmania a vendu environ 333 000 exemplaires sur Steam depuis son arrivée sur la plateforme « lewel » (le gros de sa base étant free-to-play ou hors Steam), avec un chiffre d'affaires Steam estimé à 4,7 millions soutenu par les abonnements et microtransactions cosmétiques. Le jeu conserve 77% d'avis positifs sur plus de 16k reviews, signe d'une satisfaction élevée de la communauté.

Du côté de Ghostrunner, le premier épisode a été suffisamment profitable pour qu'une suite voie le jour (Ghostrunner 2 a recouvré son budget de production en une semaine pour 6 millions \$ de revenus). Même si Ghostrunner 2 a démarré plus doucement, l'éditeur 505 Games table sur le «long tail» grâce aux DLC et à la communauté de speedrun pour égaler le succès du premier.

La création de contenu par la communauté contribue aussi à la longévité. Avec plus de 215k circuits fan-made disponibles, les joueurs ne manquent jamais de nouveautés à essayer, ce qui prolonge l'intérêt bien au-delà du contenu officiel. De plus, le classement mondial et local sur chaque piste pousse à la compétition asynchrone : même en l'absence de mise à jour, les joueurs reviennent améliorer leur rang sur tel ou tel circuit, alimentant un cycle de progression sans fin. En somme, Trackmania mise sur la répétabilité et le défi quotidien pour fidéliser sa communauté, une stratégie qui se reflète dans ses bons taux de rétention.

La veille et l'analyse de ces données est maintenue tout au long du projet via des points réguliers en moyenne tous les mois. Le projet bénéficie également d'une veille personnelle bien plus active et naturelle, étant moi-même joueur. Cela est particulièrement utile, j'utilise les réseaux sociaux, les clips, les forums spécialisés et la consultation quotidienne de SteamCharts, TwitchTracker ou Reddit. Cela permet d'intégrer rapidement toute évolution sociale impactant le jeu. La simple prise de notes journalières / marques pages permet un suivi facile qui en général est mis en page tous les mois.

3. LEVIER STRATEGIQUE DE CREATION :

LE FORMAT COURSE CHRONOMETREE LEADERBOARD = LA RETENTION JOUEUR

Le choix d'un gameplay centré sur la performance individuelle, chronométrée et publique via un leaderboard n'est pas laissé au hasard. Il constitue le véritable levier stratégique de ce projet.

Dans une époque où la consommation de jeux se fait par sessions courtes, souvent fragmentées, et où l'immédiateté des récompenses est devenue un standard, les jeux axés sur le contre-la-montre (comme Trackmania, CallOfDuty, TitanFall, Ghostrunner) offrent un modèle à la fois simple et très engageant.

Sideforce capitalise sur ce modèle pour proposer un gameplay qui ne dépend pas de l'affrontement direct, mais de l'optimisation, de la mémorisation et de l'exécution. Le leaderboard agit comme mécanisme d'engagement : on ne joue pas contre un adversaire « physique », mais contre la trace de ses performances passées, ou celles d'autres joueurs.

Cela permet une compétition adaptée au rythme du joueur (sans matchmaking), une accessibilité même pour les joueurs solos et une motivation constante à rejouer pour s'améliorer

Ce levier est d'autant plus puissant qu'il se double d'un système de médailles, d'effets visuels/sonores gratifiants et de statistiques personnelles, renforçant la boucle de feedback positive, concept souvent qualifié de « Game Juice » (School of Game Design, s.d.).

La compatibilité avec le modding (ajout de niveaux créés par la communauté) permet de renouveler constamment le challenge et donc de prolonger la durée de vie du jeu.

Il faut également souligner que ce format présente des avantages de production : les niveaux étant conçus pour être rejoués de nombreuses fois, leur durée de vie est bien supérieure à leur durée réelle. Cela permet de concentrer l'effort de production sur un nombre limité de parcours optimisés, réduisant ainsi les besoins de contenu massifs. L'échelle réduite de chaque niveau facilite aussi l'optimisation technique (streaming progressif, moins de ressources en mémoire).

Le choix du format « course à score » et « course chronométrée » n'est donc pas simplement un gimmick de gameplay mais bien un axe de design central qui conditionne toute la stratégie créative, technique et économique de Sideforce qui correspond à une petite équipe de développement.

4. EXPRESSION DU BESOIN

Le projet est porté par une structure de production indépendante (type studio indé) dont l'ADN repose sur la création d'expériences « Arcade » : des jeux à forte maîtrise technique mais visuellement épurés. Le positionnement de la marque vise une communauté de niche (Speedrunners) exigeante sur la qualité du gameplay (Game Feel) et la transparence du développement.

Le projet Sideforce répond à un besoin clairement identifié dans l'univers du jeu vidéo : offrir une expérience de jeu intense, courte, compétitive et facilement rejouable, accessible aussi bien techniquement que mécaniquement.

À l'heure où les joueurs sont de plus en plus demandeurs de formats flexibles, compatibles avec des sessions de jeu courtes (moins de 15 minutes), et d'une montée en compétence gratifiante (via des classements ou défis personnels), Sideforce vient combler un manque entre les jeux de plateformes classiques, les titres arcade, et les simulations de parcours plus complexes.

Les objectifs principaux sont :

- Proposer un jeu de course et de parkour à la première personne, orienté scoring et leaderboard, basé sur des mécaniques de mouvement simples mais techniques.
- Permettre une prise en main immédiate, avec une profondeur de jeu qui se dévoile à travers la répétition, l'amélioration, et la comparaison de performances.
- Offrir une expérience à la fois fluide, nerveuse et gratifiante, dans un cadre visuel minimaliste mais travaillé, adapté aux machines modestes.
- Donner une place centrale à la communauté avec des outils de modding (niveaux, musiques), permettant aux joueurs de prolonger eux-mêmes la durée de vie du jeu.

Ce projet s'adresse à un public jeune-adulte amateur de jeux d'adresse, de compétition bienveillante, de culture speedrun, et de gameplay maîtrisé. Il cible aussi bien les joueurs réguliers que ceux disposant de peu de temps mais en recherche de défi et de progression visible.

Une très grande attention est portée au « Game feel » et au « Game Juice » qui est très importante pour les joueurs modernes.

Enfin, Sideforce cherche à s'implanter dans l'écosystème des jeux performants en termes d'engagement sans pour autant faire appel à des mécaniques addictives ou intrusives. Il répond à une demande de jeu "simple à jouer, dur à maîtriser", alignée avec les attentes actuelles du marché.

Afin d'illustrer mes propos j'ai extrait quelques avis de joueur trouvés tout au long de la veille du Projet Sideforce, vis-à-vis de nos références phares, tout ces propos tenus comptent beaucoup et influencent grandement l'aspect de ce projet :

« Titanfall 2 has some of the best movement I've ever experienced in a game, even eight years after its release. »

Un joueur souligne l'excellence et la fluidité du déplacement dans Titanfall 2 (course sur les murs, glissades, vélocité, inertie), référence du mouvement FPS. (Anaphora121, 2023).

« Ghostrunner est encore l'une des expériences de jeu les plus fluides et prenantes de l'année... Je n'insisterai jamais assez sur à quel point les déplacements sont bons et satisfaisants dans Ghostrunner. »

Un critique/joueur encense les mécaniques de parkour ultra-dynamiques de Ghostrunner, successeur spirituel de Mirror's Edge. (After Story Gaming, 2020).

« Excellente conception sonore et gunplay satisfaisant, mais c'est un Call of Duty typique... »

Dans Call of Duty WWII, les joueurs apprécient particulièrement le rendu audio des armes et l'impact de chaque tir, éléments qui contribuent au **“feel”** percutant du jeu, cette citation illustre l'importance du game-feel en général. (Gaming Exodus, 2017)

5. BILAN DE L'ETUDE DU MARCHE :

Positionnement de Sideforce dans un secteur compétitif

Mon étude de marché s'appuie sur les tendances majeures du jeu compétitif basé sur le score, et sur une observation constante des comportements des joueurs (En tant que joueur mes expériences sont formatrices et directement liées à ce projet).

Elle croise des données chiffrées issues de plateformes comme SteamCharts, TwitchTracker, Reddit, ainsi que des comparaisons concrètes avec les jeux que je considère comme proches.

Le MARCHE du jeu compétitif à score : une formule qui revient souvent

Trackmania, Neon White, Beat Saber, Ghostrunner... Tous ces titres proposent un gameplay solo contre la montre, basé sur le scoring ou le leaderboard. Ils fédèrent des communautés très engagées, malgré des mécaniques très simples.

- Trackmania (Ubisoft) réunit entre 8 000 et 12 000 joueurs actifs quotidiens sur Steam (SteamCharts, 2024).
- Neon White a généré plus de 100 000 vidéos de speedrun sur YouTube en seulement 3 mois (YouTube Gaming).
- Beat Saber reste depuis 2020 le jeu VR le plus streamé au monde (TwitchTracker).

Ces exemples montrent clairement que les jeux basés sur la performance, la compétition individuelle et la rejouabilité ont un potentiel fort, y compris sans mode multijoueur traditionnel.

Des attentes nettes de la communauté : mouvement fluide, game feel...

En parcourant régulièrement des subreddits comme r/Trackmania, r/speedrun ou r/indiegames, je remarque une attente constante de la part des joueurs : ils veulent des jeux où le mouvement est satisfaisant, lisible et gratifiant.

Le style Titanfall revient souvent : dashes, wallrun, fluidité. Les joueurs cherchent aussi des jeux techniques, avec une vraie marge de progression, mais sans barrière à l'entrée. C'est ce que j'essaie de proposer avec Sideforce.

D'ailleurs, lors de tests en convention ou avec des professeurs de l'école, les retours que j'ai reçus insistent sur ce mélange apprécié : un flow rapide, un gameplay gratifiant, et le feedback « juicy » (sons, VFX, musique syncro...) est cité comme un vrai plus et c'est ce qui fait à chaque test la différence.

UNE OPPORTUNITE CLAIRE

Peu de jeux indépendants exploitent à fond la logique leaderboard/médailles combinée à des outils de modding accessibles.

Trackmania fonctionne très bien grâce à sa communauté qui crée des circuits en masse. Ce modèle est parfaitement duplicable dans Sideforce : j'ai prévu un éditeur de niveau intégré et des options de personnalisation (musique, couleurs, environnement). Le besoin d'expériences courtes, dynamiques et gratifiantes se renforce aussi avec l'évolution des usages.

Les formats TikTok et YouTube Shorts conditionnent déjà une partie des attentes : un bon run doit être partageable et impressionnant en quelques secondes. Cela renforce l'importance d'un gamefeel fort et impressionnant. Un bon feeling de jeu, ça se voit. Même sans jouer, un spectateur peut ressentir la fluidité ou l'impact, ce qui augmente les chances qu'un short soit liké, partagé, ou commenté.

RISQUES A CONSIDERER :

- La précision du gameplay est essentielle. Je dois livrer une expérience extrêmement réactive et lisible. C'est un challenge technique réel.
- Si le jeu sort sans relais communautaires ou sans visibilité initiale (créateurs de contenu, événements), il risque de passer sous les radars. J'anticipe déjà des stratégies de diffusion (demos, TikTok, approche streamers / Youtubeurs)

CONCLUSION

Tout indique que Sideforce a sa place dans ce paysage. Il répond à des envies concrètes de joueurs : du défi solo, des runs fluides, une rejouabilité forte, et une compétition bienveillante, le tout lié avec un gamefeel juicy. Il s'inscrit dans une tendance de fond tout en se démarquant visuellement et techniquement. Le marché existe, la demande est là, et les outils pour la capter sont à ma portée.

6. ANALYSE TYPE SWOT :



Suite à l'analyse SWOT, voici les objectifs pilotant le projet :

Spécifique :

Produire un prototype "vertical slice" complet de Sideforce incluant les mécaniques de base (mouvement, scoring, progression) et 3 niveaux jouables.

Mesurable :

Valider une boucle de gameplay inférieure à 5 minutes et atteindre un score de satisfaction "Game Feel" positif lors des premiers playtests utilisateurs.

Atteignable :

Périmètre de production volontairement réduit (Single Player, score en ligne) pour garantir la livraison avec une équipe réduite.

Réaliste :

Utilisation d'un moteur maîtrisé (Unreal Engine 5) et d'assets modulaires pour sécuriser la faisabilité technique.

Temporel :

Version Alpha jouable livrée pour le 16 juin 2026 et version finale pour Steam le 30 septembre 2027.

7. ÉTUDE DE FAISABILITE TECHNIQUE

La faisabilité technique de Sideforce repose sur une base solide :

La phase de prototypage exploratoire est achevée. Nous sommes désormais sur une version structurée et stable, ce qui permet de valider plusieurs points clés du projet, notamment le cœur du gameplay et la qualité du gamefeel malgré le fait que cela soit encore un prototype.

MOTEUR ET PIPELINE DE PRODUCTION :

Le jeu est développé sous Unreal Engine 5, ce qui garantit une compatibilité large (PC, consoles / Linux / Mac) et permet un contrôle précis des performances et rendu visuel.

CE CHOIX EST STRATEGIQUE :

1. L'Unreal Engine est parfaitement adapté aux jeux nerveux avec déplacement rapide (FPS, parkour...)
2. Il offre une flexibilité entre blueprint et C++ que j'exploite pour ajuster les systèmes critiques (mouvements, collisions, effets).
3. Le moteur permet aussi une intégration propre de la modularité (assets instanciés, niveaux segmentés).

LE PIPELINE UTILISE EST SIMPLE ET OPTIMISE :

1. Assets créés en low poly stylisé, puis traités dans Unreal avec du lighting baked et un rendu PBR simple
2. Animation 100% en temps réel, sans précalcul, pour garantir réactivité et adaptation dynamique
3. FMOD pour le son, afin de gérer les couches sonores et effets dynamiques avec précision, très important pour le gamefeel (sons adaptatifs)

PROTOTYPAGE DU GAMEPLAY : RESULTATS ET VALIDATIONS :

Le prototype actuel m'a permis de tester plusieurs choses cruciales :

1. La fluidité du mouvement (glissade, saut, air control, course murale)
2. Le "feel" général : rapidité de réponse, punch des effets, inertie contrôlée
3. Le feedback joueur (testé auprès d'autres étudiants, d'enseignants, et en salon) : les retours sont positifs, en particulier sur la sensation de contrôle et le rythme du jeu
4. Intégration FMOD au sein du jeu qui marche bien

Ce prototype est solide, il a été pensé en modulaire, ce qui permettra d'ajouter rapidement des niveaux sans refaire la base technique. Ce qui est très important pour éviter les mauvaises surprises dans la production. On a passé le stade de prototype simple mal organisé. Nous sommes sur la deuxième itération propre et prête au développement.

TRAVAIL EN GROUPE ET ORGANISATION COLLABORATIVE :

Le projet est pensé pour être facilement collaboratif. Un repository GitHub est déjà en place, structuré de manière claire (branches fonctionnelles, nomenclature des commits...). Cela me permet de versionner les travaux et d'attribuer les tâches plus simplement.

Les niveaux principaux sont segmentés en sous-niveaux (sub-levels), ce qui permet à plusieurs personnes de travailler en parallèle dans Unreal sans conflit (ex : un sub-level pour l'environnement, un pour les triggers, un pour les lumières, etc...).

Les Blueprints principaux ont été organisés pour être lisibles, modulaires et maintenables. Chaque système (mouvement, scoring, feedback) est documenté et réutilisable. Cela permet à un membre de l'équipe de reprendre un module sans forcément connaître l'ensemble du projet.

TECHNOLOGIES COMPLEMENTAIRES ENVISAGEES

1. Implémentation d'un éditeur de niveau intégré (basé sur outils existants de UE + interface maison en blueprint)
2. Leaderboard basé sur base de données légère (Firebase ou solution personnalisée en Node.js)
3. Déploiement multiplateforme : d'abord PC, puis portage console (modularité déjà anticipée dans les contrôles)

CONTRAINTES ANTICIPEES

1. La gestion ultra-précise des collisions et de la physique est un point critique : j'utilise des volumes personnalisés et des ajustements moteurs pour éviter les bugs liés au fast-movement, la R&D a été faite au sujet des collisions continues et des collisions personnalisées des modèles 3D (CCD)
2. L'interface du leaderboard devra être pensée pour évoluer (pagination, filtrage, ghost replay...)
3. Optimisation prévue dès les premières builds : LODs, occlusion culling, gestion manuelle des lights, assets partagés et tiling texturing pour optimiser la RAM / VRAM.

CONCLUSION ETUDE DE FAISABILITE

Le projet est techniquement faisable. Les outils sont maîtrisés avec presque 7 ans d'utilisation quotidienne de ce moteur, je suis convaincu que l'environnement de production est adapté, et le gameplay critique a déjà été validé via un prototype fonctionnel. Les contraintes techniques sont identifiées et faisables dans le cadre imposé au sein de YNOV.

Le cœur du jeu (mouvements + feedback) est déjà en place, ce qui me permet de concentrer les efforts à venir sur le contenu, l'optimisation, et les outils communautaires.

8. ÉTUDE DE FAISABILITE FINANCIERE

L'objectif de cette étude est de démontrer que le projet Sideforce peut être mené à bien avec des moyens réalistes et accessibles, en tenant compte des coûts de production, d'infrastructure, et des possibilités d'aides et subventions.

COUTS PRINCIPAUX IDENTIFIES

Le développement ne génère quasiment aucun coût direct. Unreal Engine 5 est gratuit tant que le jeu ne dépasse pas un million d'euros de chiffre d'affaires. FMOD, utilisé pour la gestion audio, est également gratuit dans le cadre de productions indépendantes. Le poste de travail est déjà opérationnel et adapté à la production.

Les assets sont en grande majorité faits maison, dans un style low poly stylisé peu coûteux à produire. Les textures et sons sont créés ou issus de banques libres. Quelques achats ponctuels sont envisageables pour des besoins spécifiques, à hauteur de 200 € maximum.

L'infrastructure réseau repose sur un système léger. Le leaderboard sera hébergé sur Firebase ou une solution équivalente, gratuite pour les faibles trafics. À moyen terme, un budget de 20 à 50 € par mois pourrait être suffisant. Le site vitrine peut être hébergé gratuitement via GitHub Pages, ou à coût très réduit (environ 10 €/mois).

Côté communication, la production d'un trailer sera assurée en interne, avec des outils déjà disponibles (DaVinci, suite Adobe). La diffusion sur les réseaux sociaux est gratuite, mais un petit budget est prévu pour sponsoriser du contenu sur TikTok, Instagram ou Reddit (jusqu'à 300 €).

SUBVENTIONS ET AIDES POTENTIELLES

Plusieurs pistes de financement public et privé sont envisageables. Le CNC propose un fonds d'aide au jeu vidéo qui peut couvrir jusqu'à 50 % des coûts, à condition de fournir un prototype jouable ce qui est déjà le cas. Le projet remplit bien les critères d'originalité, d'éco-conception, et de potentiel communautaire.

Des aides régionales ou locales à la création numérique peuvent être mobilisées, tout comme certains appels à projets orientés innovation ou soutien aux étudiants. Des bourses privées ou partenariats avec des marques tech sont également envisageables une fois une version alpha diffusée.

CATÉGORIE	POSTE DE DÉPENSE	DE	JUSTIFICATION TECHNIQUE / STRATÉGIQUE	ESTIMATION BASSE (€)	ESTIMATION HAUTE (€)
LOGICIELS	Plugins Unreal Engine		Blueprints spécifiques (Save System, Level Design)	50€	100€
LOGICIELS	Stockage Git LFS		Extension stockage pour versionning des gros assets	30€	60€

LOGICIELS	Licence Dev Apple	Frais annuels pour builder/tester sur Mac (Optionnel)	0€	99€
ASSETS	Banques Audio (SFX)	Sons "High Tech" / UI / Impact (Packs Epidemic/Store)	50€	100€
ASSETS	Musique (Droits)	Licence commerciale pour 2-3 pistes phares	50€	150€
ASSETS	Modèles 3D Env.	Packs d'assets modulaires "Sci-Fi Industrial"	50€	100€
ASSETS	Typographie	Licence commerciale police titre/HUD	20€	50€
INFRA	Nom de Domaine	Achat .com et .fr pour 2 ans (Protection marque)	20€	30€
INFRA	Hébergement Web	Site vitrine & Press Kit (Perf > GitHub Pages)	30€	60€
INFRA	Backend Leaderboard	Frais API/Database (Firebase/AWS) si hors quota	50€	150€
INFRA	Certificats Sécurité	SSL & Protection DDOS (serveur score)	0€	50€
MARKETING	Campagne Social Ads	Sponsoring ciblé (TikTok/Insta) lancement trailer	100€	300€
MARKETING	Frais Inscriptions	Inscription concours Indés (Indie Cup, Festivals)	30€	100€
MARKETING	Assets Marketing	Templates After Effects pour trailers pro	30€	60€
MATÉRIEL	Sauvegarde Physique	Disque Dur SSD Externe 1To (Sécurité offline)	80€	100€
DIVERS	Frais Bancaires	Tenue de compte dédié projet (si applicable)	20€	50€

RÉSERVE	Marge de sécurité	Buffer pour imprévus (~10% du budget)	60€	150€
	TOTAL PROJET		670€	1 659€

(La main-d'œuvre n'est pas comptabilisée à ce stade car le travail est réalisé dans un cadre pédagogique et personnel).

Bien que ce budget de dépenses est peu cher grâce au cadre étudiant, il est impératif d'estimer la valeur économique réelle du projet pour en juger la viabilité sur le marché professionnel. Une production de cette qualité, si elle devait être financée par un studio, représenterait un investissement bien plus conséquent.

En s'appuyant sur un Taux Journalier Moyen (TJM) junior conservateur de 300 € (coût studio incluant charges), voici l'estimation du coût de développement "caché" sur une période de production de 4 mois :

Poste de dépense (Valorisation)	Temps estimé (Jours-Homme)	Coût estimé (Base TJM 300€)
Game Design & Intégration	40 jours	12 000€
Programmation (Gameplay/UI)	30 jours	9 000€
Art & Level Design	25 jours	7 500€
Gestion de projet & QA	10 jours	3 000€
TOTAL MAIN-D'ŒUVRE	105 Jours	31 500€

Le coût de revient réel du prototype *Sidforce* (Vertical Slice) s'élève donc théoriquement à environ **33 000 €** (31 500 € de main-d'œuvre + 1 659€ de frais divers).

Cette projection démontre deux points stratégiques :

1. **L'efficacité du modèle "Indé"** : En assumant la polyvalence des rôles, le projet économise une charge structurelle massive, ce qui réduit drastiquement le "Break-Even Point" (seuil de rentabilité).
2. **La valeur de l'actif** : Le produit fini présenté au jury n'est pas un simple devoir, mais un actif numérique valorisé à plus de 30k €, ce qui crédibilise une éventuelle recherche de fonds auprès d'éditeurs ou du CNC (Fonds d'aide au jeu vidéo), qui demandent souvent un co-financement en apport industriel.

SOUTENABILITE FINANCIERE

Sideforce est conçu pour fonctionner sur une base financière sobre. Aucune dépendance forte à des infrastructures complexes ou à des prestataires extérieurs n'est prévue. Le jeu peut être maintenu même sans financement régulier, ce qui garantit sa stabilité, je m'appuie en particulier sur le système de tableau de scores qui s'actualise lentement et qui n'est pas en temps réel.

Le modèle de monétisation envisagé reste léger et éthique.

Deux options sont à l'étude : une version premium à bas prix, ou un free-to-play sans publicités, avec une ouverture aux dons via Ko-fi ou autre plateforme. La faible consommation de ressources techniques permet de limiter considérablement les frais d'exploitation.

CONCLUSION

Sideforce est un projet réalisable financièrement avec des moyens limités. La présence d'un prototype fonctionnel et d'un pipeline maîtrisé limite les risques. Le budget prévisionnel reste sous la barre des 1 500 € hors personnel, ce qui ouvre la porte à une production indépendante viable. Le recours à des aides publiques comme le CNC peut permettre d'augmenter la portée du jeu, sans en conditionner la faisabilité.

9. STRATEGIE CREATIVE

LA PROMESSE

Sideforce promet une expérience de course et de parkour nerveuse, compétitive et immédiate. Le jeu repose sur un gameplay ultra-réactif, fluide, et accessible à tous, sans sacrifier la profondeur pour les joueurs exigeants. Il se positionne comme une alternative rapide et addictive aux jeux narratifs lourds, avec un style visuel clair et efficace, un rythme soutenu, et une précision technique valorisée.

LA PREUVE

Le jeu repose sur un prototype déjà fonctionnel. Des tests ont été réalisés sur plusieurs configurations et tranches d'âge, démontrant la réactivité du gameplay et la lisibilité des interfaces. L'utilisation de FMOD pour l'audio dynamique, la construction d'environnements stylisés et optimisés (lightmap baked, modularité) ainsi que les retours des premières phases de test confirment que le gamefeel fonctionne et que la promesse est crédible. La stratégie de design met en avant des références concrètes : Trackmania, Ghostrunner, Beat Saber, ou encore le sound design immersif à la Rock'n'Roller Coaster.

Je peux également m'appuyer sur mon expérience passée, un projet précédent a bénéficié d'une diffusion publique efficace en suivant une stratégie similaire. Grâce à une communication active sur TikTok, Instagram et un hébergement sur Itch.io, le jeu a atteint plus de 10 000 téléchargements en 2 mois. Cette visibilité a été renforcée par des partenariats ciblés avec des créateurs de contenu YouTube dans une thématique connexe, que j'avais personnellement contactés par e-mail avec l'objectif clair d'en faire une vidéo. J'ai conservé les statistiques de cette campagne mais qui ne peuvent malheureusement pas être présentées en complément car les Termes et Conditions m'en empêchent.

LE BENEFICE

Le joueur bénéficie d'une expérience à la fois technique et intuitive. Il peut s'améliorer à son rythme, ressentir immédiatement les effets de ses actions, et se mesurer à une communauté sans barrière d'entrée. La clarté des menus, la lisibilité de l'interface et le son adaptatif renforcent l'immersion et

l'efficacité. Le bénéfice émotionnel repose sur la sensation de maîtrise et de fluidité, tout en offrant une DA forte et cohérente.

LE TON

Le ton de Sideforce est compétitif mais accessible, sérieux dans sa réactivité mais jamais intimidant. Il reprend les codes du sport électronique avec des effets visuels affirmés, un vocabulaire de compétition (NEXT RUN, leaderboard, time split), et une ergonomie qui privilégie la performance. Le style graphique, sonore et fonctionnel s'adresse à un public jeune adulte, curieux, joueur et attaché à une DA bien pensée.

LE MESSAGE RESIDUEL

Sideforce est un jeu de vitesse, de précision et d'amélioration. Il pousse à développer des réflexes solides et une certaine mémoire musculaire. Ce que le jeu laisse derrière lui, c'est un vrai sentiment d'accomplissement personnel. On commence l'expérience en ayant un petit peu de mal, puis on progresse, et on en ressort avec des capacités concrètes qui servent dans n'importe quel FPS avec de l'inertie ou un gameplay exigeant.

CADRE CONTRAINTES ETHIQUES

Le projet Sideforce ne se contente pas d'être fun, il est pensé pour être "propre" et conforme aux standards actuels

- **Accessibilité:**
Pour garantir que le skill soit la seule barrière, le jeu vise le respect des critères du RGAA (Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité). Concrètement, cela passe par une interface aux contrastes élevés (niveau WCAG AA) et une option de remapping complet des touches pour s'adapter à toutes les motricités.
- **Éco-conception (Numérique Responsable)**
L'optimisation technique rejoint ici l'éthique. J'applique les bonnes pratiques du RGEN (Référentiel Général d'Écoconception de Services Numériques) : textures tuilables pour alléger le poids des assets, absence de DRM lourd et limitation stricte des requêtes serveur.
- **Éthique et Données (RGPD)**
Le jeu adopte une approche "Privacy by Design". Conformément au RGPD, la collecte de données est réduite au strict minimum pour le fonctionnement du leaderboard (un simple pseudonyme), sans tracking superflu.

10. BRIEF DESIGN

CONTEXTE DE LA DEMANDE

Le projet est porté par le studio indépendant SIDEFORCE dont l'ADN repose sur la création d'expériences "Arcade-Core". Dans un marché saturé de jeux narratifs longs, le studio identifie un besoin pour des expériences de "Flow" pur, techniques et immédiates. La demande consiste à concevoir et prototyper *Sideforce*, un jeu de parkour compétitif valorisant la maîtrise du mouvement.

PUBLIC CIBLE ET STRATEGIE (RAPPEL)

Conformément à la stratégie créative définie, le projet cible les Jeunes Adultes (18-35 ans), amateurs de FPS et de compétition (Speedrunners), consommateurs de contenus courts (Twitch/TikTok).

La promesse du projet, c'est d'offrir une sensation de maîtrise immédiate et une marge de progression infinie.

Son positionnement équivaut à un jeu "Easy to learn, hard to master" qui respecte le temps du joueur.

APERÇU DU PROJET ET DIRECTIONS CREATIVES

Le design de *Sideforce* repose sur une direction artistique cohérente, lisible et immersive, pensée pour amplifier la sensation de vitesse et de fluidité, sans jamais détourner le joueur de son objectif qui est d'aller plus vite, de s'améliorer et de recommencer...

L'esthétique stylisée et épurée est volontaire. Elle repose sur des environnements lisibles, des lumières précalculées, des contrastes forts et un univers modulaire qui alterne entre zones froides, industrielles, et espaces plus colorés ou familiers. Chaque ambiance visuelle a été conçue pour refléter le rythme et la difficulté des niveaux. Le visuel soutient toujours l'action, jamais l'inverse.

L'interface est un point central de cette expérience, elle est claire, immédiate, fluide, elle reflète l'ergonomie d'un joueur qui veut aller droit au but. Les grands boutons facilement accessibles depuis les menus incarnent cette philosophie. L'ensemble de ces menus a été pensé pour une navigation sans friction, que ce soit à la souris, au clavier ou à la manette. On exploite les effets de parallaxe dans le HUD

pour donner une sensation physique à l'interface, comme si le joueur portait un casque connecté futuriste. L'interface embarquée affiche dynamiquement le temps, les checkpoints ou l'état de progression.

Côté sonore, la DA repose sur une base "techy" et compétitive inspirée de l'e-sport et d'attractions type *Rock'n'Roller Coaster* (sons de précharge, impulsions). FMOD est utilisé pour générer des effets adaptatifs à l'action :

Une glissade rapide aura un son plus aigu, plus intense.

Un « air time » long donnera un effet de légèreté à la musique.

Une course murale boostera les basses. Cette logique participe pleinement au gamefeel : chaque action importante altère le mixage sonore en temps réel.

LIVRABLES ATTENDUS

Pour valider ce brief, la production devra fournir :

- Un build exécutable (.exe) stable et optimisé (< 2Go). **(Côté technique)**
- 3 niveaux complets (Tutoriel, Easy, Hard) + 1 Hub central **(Contenu du jeu)**
- Un système de mouvement complet (Wallrun, Slide, DoubleSaut), Leaderboard connecté via API, Menu des options **(Fonctionnalités)**

CADRE BUDGETAIRE / DATES

Un budget de 1 500 € TTC (hors valorisation temps-homme) couvrant les licences logicielles, assets sonores spécifiques et l'hébergement serveur.

Délai de livraison :

Jalon Alpha (Prototype jouable) : 16 Juin 2026

Jalon Gold (Version finale pour soutenance) : 30 Septembre 2027

INDICATEURS DE PERFORMANCES (KPI)

La validation de la réussite du projet *Sideforce* ne repose pas uniquement sur la livraison technique, mais sur l'atteinte d'objectifs précis regroupés en quatre axes majeurs :

- La performance ludique
- L'inclusion
- L'empreinte environnementale
- La valeur générée.

L'enjeu central est de valider l'équilibre du "Game Feel". Bien que les niveaux soient conçus pour être terminés en moins de deux minutes, nous visons un temps de session moyen supérieur à 5 minutes. Ce différentiel est crucial : il prouve que la mécanique de *Die & Retry* fonctionne et que le joueur enchaîne les tentatives sans frustration bloquante. Nous surveillerons spécifiquement le "taux de rejouabilité" (Retry Rate), avec une cible moyenne de 5 essais avant la réussite d'un niveau. Un chiffre trop bas indiquerait un manque de challenge, tandis qu'un chiffre trop élevé sans complétion signalerait un défaut de design.

L'accessibilité est intégrée dès la conception pour garantir que la seule barrière d'entrée soit le niveau de compétence du joueur, et non un handicap moteur ou visuel.

En alignement avec les directives du **RGAA**, nous imposons une navigabilité "No-Mouse" intégrale : 100% des interfaces et du gameplay doivent être opérables exclusivement au clavier ou à la manette, permettant l'usage de contrôleurs adaptatifs. Sur le plan visuel et cognitif, nous visons un niveau de conformité **WCAG AA** pour les contrastes textuels (ratio 4.5:1) et l'intégration d'options de confort essentielles, comme la désactivation des tremblements de caméra (Screen Shake) pour prévenir la cinétose.

Dans une logique de numérique responsable (loi REEN et référentiel **RGESN**), l'optimisation technique vise à réduire l'empreinte carbone du projet sur deux tableaux : le stockage et l'exécution. D'une part, le poids du build final est strictement plafonné à **2 Go**. Cette contrainte impose l'utilisation de textures tuilables et une compression audio Vorbis maîtrisée, limitant ainsi la consommation énergétique liée au téléchargement et à la bande passante serveur.

D'autre part, nous privilégions le pré-calcul des lumières (Baking) pour alléger la charge GPU en temps réel, rendant le jeu fluide sur des configurations matérielles anciennes (combat contre l'obsolescence programmée).

Au-delà de la performance technique, la réussite du projet se mesure par sa capacité à fédérer une communauté pérenne. L'indicateur clé de cette viabilité est le **taux de rétention à J+7**, estimé à plus de **15%**. Ce chiffre validera l'efficacité du système de Leaderboard comme levier de motivation intrinsèque. Enfin, la valeur du projet sera amplifiée par son potentiel communautaire (User Generated Content) : l'architecture est pensée pour accueillir à terme les créations des joueurs, transformant *Sideforce* d'un simple jeu consommable en une plateforme créative durable.

CONCLUSION

Au terme de cette phase de conception stratégique et d'analyse, le projet *Sideforce* a dépassé le stade de la simple note d'intention pour devenir un produit numérique structuré, viable et prêt à entrer dans sa phase critique de production. Ce dossier n'est pas seulement une formalité académique ; il constitue la feuille de route opérationnelle qui va guider chaque décision technique et artistique dans les mois à venir. Il valide la transition d'une idée de gameplay, d'une veille constante, vers une stratégie de marché cohérente.

Une stratégie de niche assumée, c'est la réponse au marché saturé !

La première victoire de cette étude a été de valider le positionnement "Arcade ". L'analyse du marché et la veille concurrentielle ont mis en lumière une réalité incontournable : tenter de concurrencer les géants sur le terrain narratif ou graphique est souvent une impasse pour une structure indépendante. À l'inverse, *Sideforce* prend le parti d'investir une niche passionnée et exigeante : celle des *Speedrunners* et des amateurs de "Flow".

La stratégie créative que j'ai définie ne cherche pas à plaire à tout le monde, mais à séduire intensément une cible précise (les 18-35 ans compétitifs) par une promesse claire : la maîtrise immédiate et la profondeur technique. En refusant la surenchère de contenu pour se concentrer sur l'excellence du "Game Feel", nous sécurisons notre place sur le marché. C'est le choix de la rétention par le gameplay pur (le *Game Juice*) plutôt que par le volume artificiel.

L'étude de faisabilité technique et financière a transformé nos contraintes en atouts stylistiques. Le choix d'une direction artistique épurée couplée à l'utilisation experte de l'Unreal Engine 5 (Baking, Modularité), n'est pas un aveu de faiblesse, mais une décision de production intelligente. Elle nous permet de garantir une fluidité parfaite (144 FPS), indispensable au genre, tout en maîtrisant les coûts de production.

Sur le plan économique, la valorisation de l'apport en industrie (estimée à plus de 30 000 € en temps-homme) démontre que *Sideforce* est un actif numérique sérieux. Cette lucidité sur la valeur réelle du travail, au-delà des dépenses "cash" minimales, positionne le projet dans une démarche professionnelle crédible, capable de dialoguer avec de futurs investisseurs ou des institutions comme le CNC. Le modèle "Indé" est ici appliqué dans ce qu'il a de plus noble : l'agilité et l'optimisation des ressources.

Il était impératif pour moi d'intégrer les enjeux sociétaux dès la racine du projet, et non de les ajouter comme une couche superficielle finale. *Sideforce* prouve qu'un jeu nerveux et compétitif peut aussi être responsable.

L'application des référentiels d'éco-conception (RGESN) guide nos choix d'optimisation (poids du build, consommation GPU), tandis que le respect du RGAA (contrastes, remapping des contrôles) assure que le jeu reste ouvert à tous, validant notre engagement pour l'inclusion numérique. De même, la gestion des données via le leaderboard respecte strictement le RGPD (Privacy by Design), prouvant qu'on peut créer de la compétition sans être intrusif.

En conclusion, ce dossier permet de verrouiller les trois piliers essentiels du succès :

1. Le « Quoi » : Un jeu de parkour compétitif au feeling intransigeant.
2. Le « Pourquoi » : Comblant une attente communautaire forte pour des sessions courtes et intenses.
3. Le « Comment » : Via une production maîtrisée, agile et éthique.

Les risques techniques majeurs étant écartés par le prototypage déjà fonctionnel et les indicateurs de performance (KPI) étant clairement fixés, tous les voyants sont au vert. Le projet dispose désormais d'un cadre rigoureux pour engager sa phase opérationnelle.

L'objectif est clair : tenir les délais pour livrer une version Alpha en juin 2026 qui ne sera pas juste "jouable", mais qui prouvera par l'exemple que la stratégie définie ici était la bonne.

BIBLIOGRAPHIE

After Story Gaming. (2020, 10 novembre). *Ghostrunner Review*. Consulté sur <https://afterstorygaming.com/2020/11/10/ghostrunner-review/>

Anaphora121. (2023). [Commentaire sur le post en ligne *Games with really good, fluid, preferably fast movement?*]. Reddit.
https://www.reddit.com/r/gamingsuggestions/comments/1arw4mx/games_with_really_good_fluid_preferably_fast/

Centre National du Cinéma et de l'image animée (CNC). (2023). *Plan d'action pour la sobriété énergétique et l'éco-conception numérique*. Consulté sur <https://www.cnc.fr/>

Commission Européenne. (2024). *Europe Créative : Appels à projets et subventions pour le secteur du jeu vidéo*. Consulté sur <https://culture.ec.europa.eu/>

GameAnalytics. (2023). *Mobile Gaming Trends 2023 : Rapport sur la rétention des jeux mobiles et PC*. Consulté sur <https://gameanalytics.com/reports/>

Gaming Exodus. (2017). *Call of Duty: WWII Review*. Consulté sur <https://gamingexodus.com/t/call-of-duty-wwii-review/2879>

IGDA (International Game Developers Association). (s.d.). *Accessibility Guidelines for Game Developers*. Game Accessibility SIG. Consulté sur <https://igda-gasig.org/>

Levvvel. (2024). *Trackmania Statistics: Player Count, Sales & Revenue*. Consulté sur <https://levvvel.com/trackmania-statistics/>

ManiaExchange. (s.d.). *Trackmania Exchange : Database of user generated tracks*. Consulté en continu sur <https://trackmania.exchange/>

PEGI S.A. (2023). *Le Code de conduite PEGI et les règles d'étiquetage*. Pan European Game Information. Consulté sur <https://pegi.info/fr/>

Reddit. (s.d.). *Discussions et tendances des communautés r/speedrun, r/gamedev et r/trackmania*. Consulté en continu sur <https://www.reddit.com/>

Steambase. (s.d.). *Steambase : Player count and stats*. Consulté sur <https://steambase.io/>

School of Game Design. (s.d.). *Secrets of Game Feel and Juice*. Consulté sur <https://schoolofgamedesign.com/project/secrets-of-game-feel-and-juice>

SteamCharts. (2024). *Trackmania - Concurrent Players and Activity*. Consulté sur <https://steamcharts.com/app/2225070>

TwitchTracker. (2024). *Most watched games on Twitch (2023-2024)*. Consulté sur <https://twitchtracker.com/games>

Wnhub. (2023). *Ghostrunner Game Statistics*. Consulté sur <https://wnhub.io/>

YouTube Gaming. (s.d.). *Tendances, statistiques de visionnage et vidéos de speedrun (Neon White, Trackmania)*. Consulté sur <https://www.youtube.com/gaming>